LABORATORIO 3 — HOJA DE TRABAJO

Nginx con dos sitios para el colegio

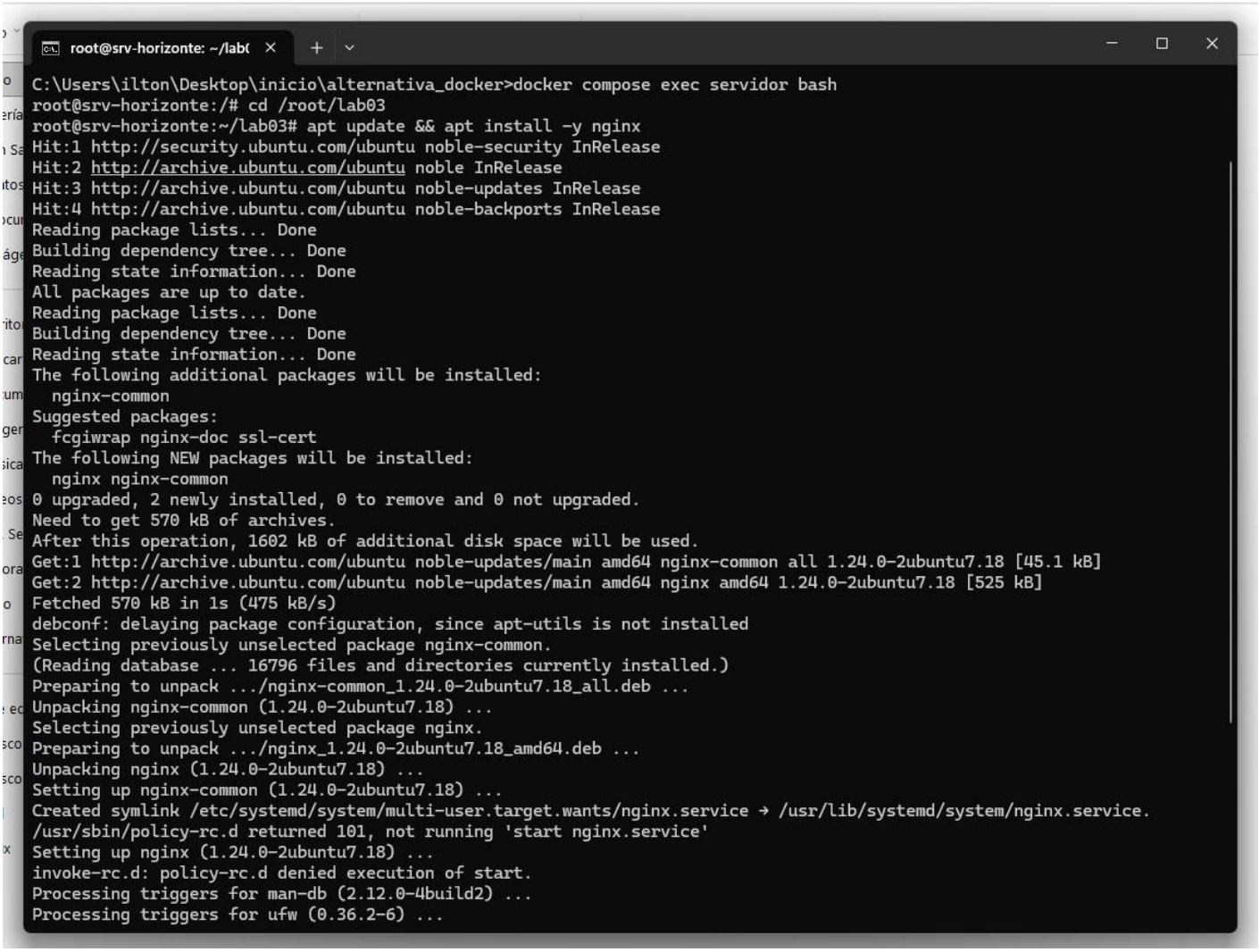
Nombre: _____Ilton Said Sandoval Z, _____

Fecha: _18__/_10_/2026

Entorno: [ ] VirtualBox [ ] Docker

Parte A — Nginx a mano (antes de usar el script)

1. sudo apt install -y nginx · systemctl status nginx · nginx -v → versión:



2. curl -I http://127.0.0.1/ → ¿qué página responde y qué dice la cabecera Server?

Al ejecutar el comando en nuestro entorno ya configurado, no responde ninguna página y la terminal muestra el mensaje curl: (52) Empty reply from server. Esto se debe a que la directiva return 444; en la configuración por defecto (00-rechazar-desconocidos.conf) indica a Nginx que cierre inmediatamente la conexión ante cualquier petición directa a la IP que no incluya un nombre de dominio (*Host*) válido.

(Nota: En una instalación limpia de Nginx previa al laboratorio, respondería la página "Welcome to nginx!" y la cabecera indicaría Server: nginx).

3. Recorre /etc/nginx/: ¿para qué sirven nginx.conf, sites-available/, sites-enabled/ y conf.d/?

- **nginx.conf:** Es el archivo de configuración principal de Nginx. Contiene las directivas globales del sistema, la gestión de procesos trabajadores (*workers*), eventos, formatos de registros (*logs*) e instrucciones para incluir los demás archivos de configuración.

- **sites-available/:** Es el directorio donde se almacenan los archivos de configuración de todos los sitios web creados en el servidor, independientemente de si están publicados o no.

- **sites-enabled/:** Es el directorio que contiene enlaces simbólicos (*symlinks*) hacia los archivos de sites-available/. Nginx únicamente habilita y sirve los sitios cuyos archivos estén enlazados dentro de esta carpeta.

- **conf.d/:** Directorio destinado a albergar configuraciones modulares o globales adicionales en archivos con extensión .conf (como configuraciones de optimización, compresión o seguridad).

4. ¿Por qué los sitios se "activan" con un enlace simbólico y no copiando el archivo?

Se utilizan enlaces simbólicos para mantener un **único punto de verdad** (*single source of truth*). Esto aporta dos ventajas principales:

1. **Mantenimiento centralizado:** Al editar el archivo original en sites-available/, los cambios se aplican automáticamente sin riesgo de que la versión en sites-enabled/ quede desactualizada o cree duplicados.
2. **Desactivación rápida e indolora:** Permite habilitar o deshabilitar un sitio web en producción simplemente creando o eliminando el enlace simbólico, sin perder la configuración original ni alterar la estructura del proyecto.

Parte B — Completa la configuración

- nginx/horizonte-www.conf: 5 TODO.
- nginx/00-rechazar-desconocidos.conf: 1 TODO.
- nginx/horizonte-portal.conf: escríbelo completo (lee nginx/LEEME-portal.md).

```
root@srv-horizonte:~/lab03# sudo bash instalar_sitios.sh
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Listo: http://www.horizonte.internal y http://portal.horizonte.internal
root@srv-horizonte:~/lab03# bash verificar_lab03.sh
 ✅ Nginx instalado y activo
 ✅ Sintaxis correcta (nginx -t)
 ✅ Sitio default deshabilitado
 ✅ www responde 200
 ✅ www muestra el nombre del colegio
 ✅ portal responde con su propia página
 ✅ horizonte.internal redirige (301) a www
 ✅ Página 404 propia del colegio
 ✅ Circulares con listado automático
 ✅ CSS con caché de 7 días (max-age=604800)
 ✅ Archivos ocultos bloqueados (403)
 ✅ Nombre desconocido: conexión cerrada (444)
 ✅ Registro propio de www con tiempo de respuesta
 ✅ Contenido con grupo webadmin
Resultado: 14 de 14 comprobaciones
```

Parte C — El poder de la cabecera Host

Ejecuta las siguientes pruebas HTTP en el servidor y completa la tabla:

Comando (en el servidor)	Código	¿Qué sitio respondió?
`curl -I -H "Host: www.horizonte.internal" http://127.0.0.1/`	200 OK	www.horizonte.internal
`curl -I -H "Host: portal.horizonte.internal" http://127.0.0.1/`	200 OK	portal.horizonte.internal
`curl -I -H "Host: horizonte.internal" http://127.0.0.1/inscripciones`	301 Moved Permanently	Redirige hacia www.horizonte.internal/inscripciones

Comando (en el servidor)	Código	¿Qué sitio respondió?
`curl -v -H "Host: intruso.com" http://127.0.0.1/`	444	El bloque de rechazo `00-rechazar-desconocidos.conf` cerró la conexión por seguridad
`curl -I -H "Host: www.horizonte.internal" http://127.0.0.1/no-existe`	404 Not Found	`www.horizonte.internal` (mostrando su página de error 404 personalizada).
`curl -I -H "Host: www.horizonte.internal" http://127.0.0.1/css/estilo.css`	200 OK	`www.horizonte.internal` (entregando el archivo de estilos y aplicando la cabecera de caché `Cache-Control: max-age=604800` por 7 días).

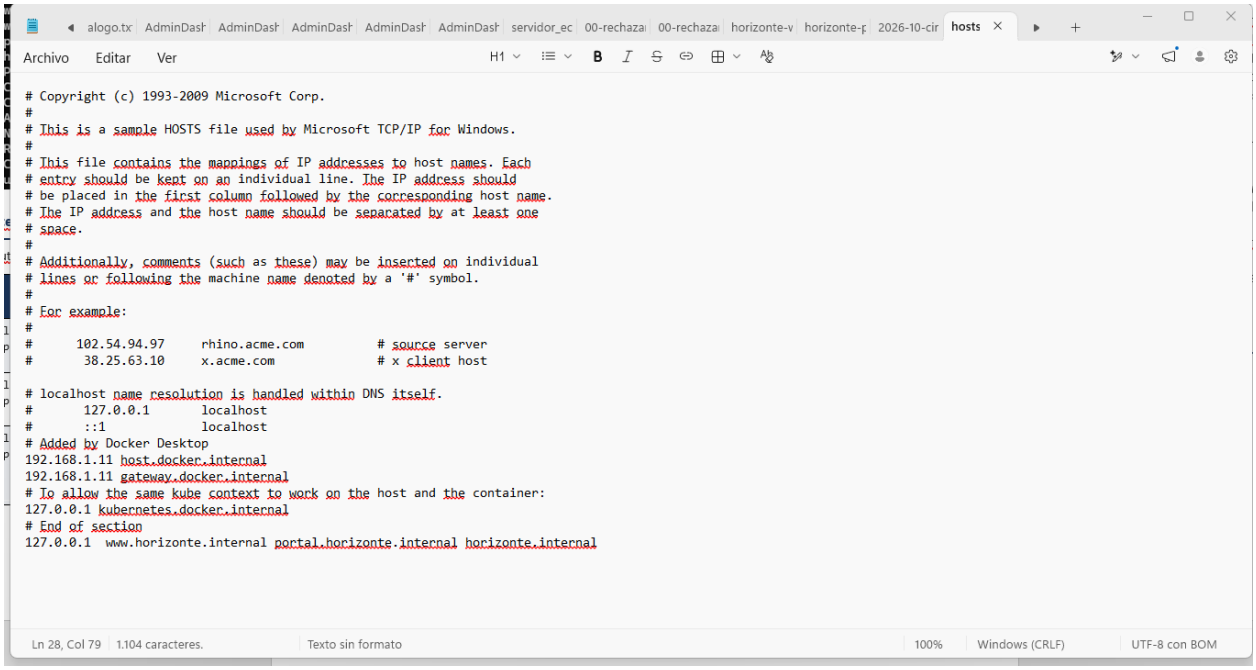
Explica: Una sola IP y un solo Nginx, ¿cómo sabe qué sitio entregar?

Respuesta: Nginx utiliza el mecanismo de **Virtual Hosting basado en nombres** (*Name-based Virtual Hosting*). Cuando el cliente realiza una petición HTTP, envía obligatoriamente la cabecera **Host:** (por ejemplo, Host: www.horizonte.internal). Nginx lee esa cabecera y la compara con la directiva server_name de cada bloque server que tiene configurado. Al encontrar la coincidencia exacta, dirige la solicitud al directorio físico (root) y aplica las reglas correspondientes a ese sitio específico. Si la cabecera no coincide con ninguno o no se envía, Nginx deriva el tráfico al servidor por defecto (default_server).

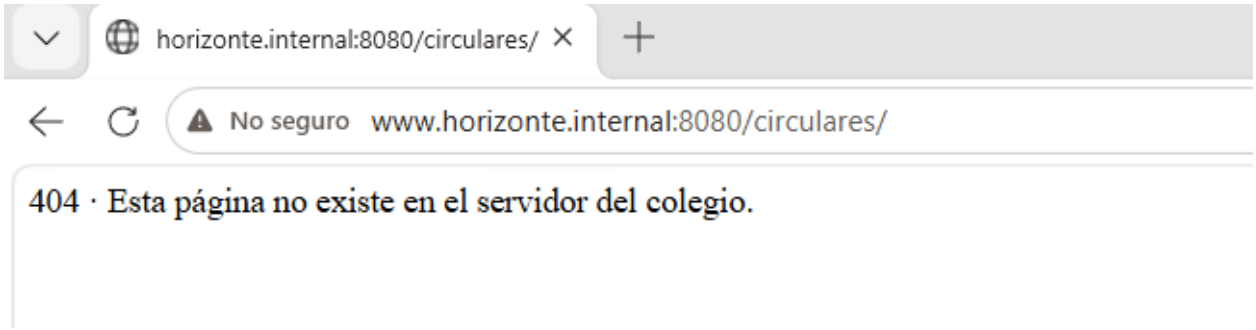
Parte D — Desde el navegador de tu PC

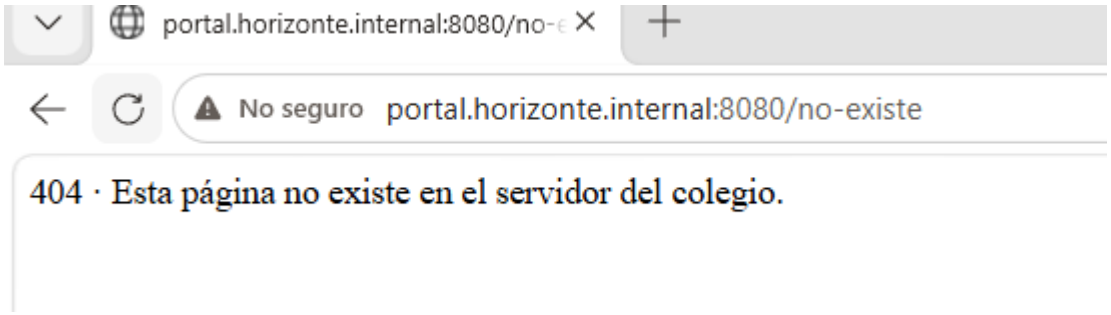
Edita el archivo hosts de tu PC (como administrador):

- **Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts · Linux/macOS: /etc/hosts**

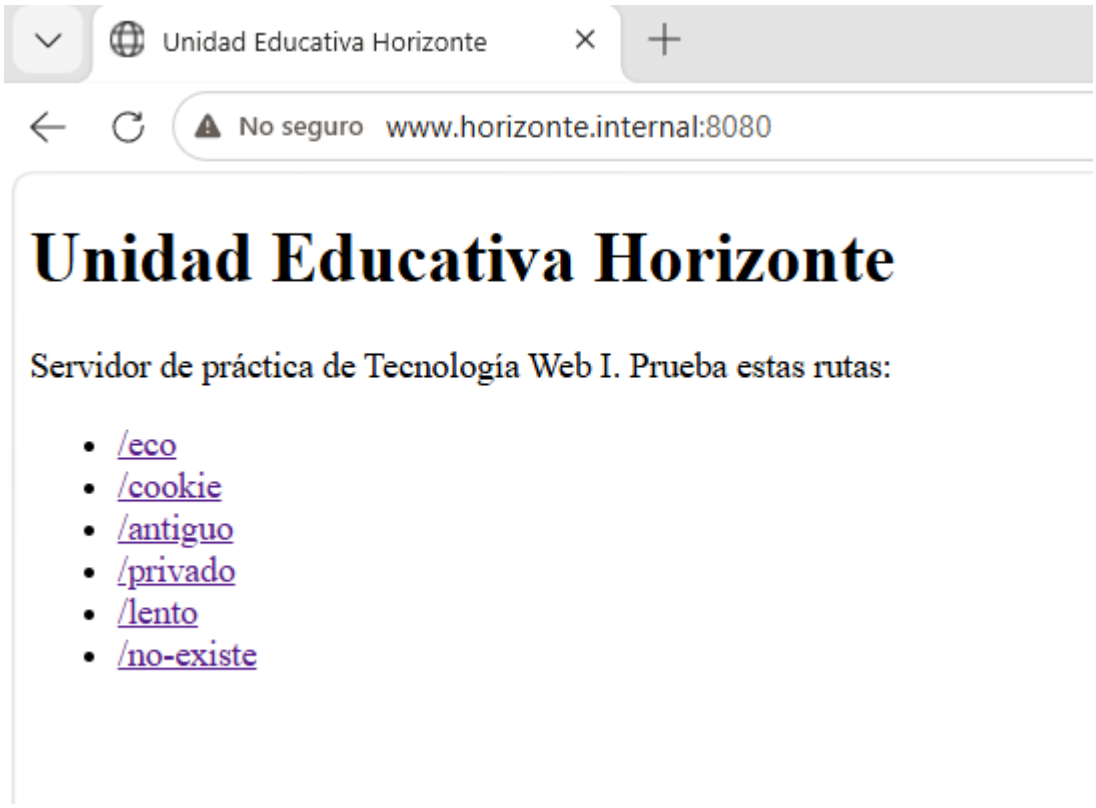


- **VM: 192.168.56.10 www.horizonte.internal portal.horizonte.internal horizonte.internal**





• Docker: 127.0.0.1 www.horizonte.internal portal.horizonte.internal horizonte.internal y usa el puerto :8080



Parte E — Registros y errores provocados

1. sudo tail -f /var/log/nginx/horizonte-www.access.log mientras navegas: explica los campos de una línea.

```
root@srv-horizonte:~/lab03# sudo tail -f /var/log/nginx/horizonte-www.access.log
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:35:10 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /no-existe HTTP/1.1" 404 162 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:35:10 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /circulares/ HTTP/1.1" 403 162 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:35:10 -0400] "www.horizonte.internal" "HEAD /css/estilo.css HTTP/1.1" 200 0 0.000 "curl/8.5.
0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:35:10 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /.env HTTP/1.1" 403 162 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:39:00 -0400] "www.horizonte.internal" "GET / HTTP/1.1" 200 917 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:39:00 -0400] "www.horizonte.internal" "GET / HTTP/1.1" 200 917 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:39:00 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /no-existe HTTP/1.1" 404 464 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:39:00 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /no-existe HTTP/1.1" 404 464 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:39:00 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /circulares/ HTTP/1.1" 200 433 0.000 "curl/8.5.0"
127.0.0.1 - [19/Oct/2026:06:39:00 -0400] "www.horizonte.internal" "GET /.env HTTP/1.1" 403 162 0.000 "curl/8.5.0"
```

3. **Quita un ; de listen 80; en el portal y ejecuta sudo nginx -t. Copia el mensaje. Restaura.**

```
nginx: [emerg] invalid directive "listen" in /etc/nginx/sites-
enabled/horizonte-portal.conf:4 nginx: configuration file
/etc/nginx/nginx.conf test failed
```

4. **Quita el ; de index index.html; y ejecuta nginx -t. ¿Falla? ¿Por qué es peligroso?**

Sí, falla en la verificación de sintaxis con `nginx -t`.

• **¿Por qué es peligroso?** Porque si se aplica un reinicio o recarga con errores de sintaxis en producción sin probar previamente, el servicio de Nginx caerá o dejará de responder, interrumpiendo el servicio para todos los usuarios.

Bitácora de aprendizaje con IA

 aso 1 — Exploración e Instalación:

- Se inició el entorno de trabajo en Docker / Linux. Se verificó la presencia del servicio Nginx y la estructura de sus archivos dentro del directorio /etc/nginx/.
- Se revisó el comportamiento por defecto realizando peticiones HTTP locales con curl.

 Paso 2 — Configuración de los Sitios Web:

- Se completaron las directivas faltantes en los archivos de configuración en la carpeta nginx/:
  - 00-rechazar-desconocidos.conf: Se configuró la regla con return 444; para cerrar las conexiones dirigidas por IP o dominios desconocidos.
  - horizonte-www.conf: Se completaron las directivas de nombre de servidor (server_name), ruta raíz (root /srv/horizonte/www), página 404 personalizada y reglas de caché para archivos CSS.
  - horizonte-portal.conf: Se redactó la configuración completa para el sitio del portal educativo.
- Se ejecutó el script de instalación (sudo bash instalar_sitios.sh) para crear los enlaces simbólicos en sites-enabled/ y recargar el servicio.

 Paso 3 — Validación Técnica (14/14):

- Se corrió el script de verificación bash verificar_lab03.sh, obteniendo un resultado exitoso de **14 de 14 comprobaciones pasadas** en verde.

 Paso 4 — Pruebas de Cabecera Host y DNS Local:

- Se ejecutaron comandos curl -I -H "Host: ..." para comprobar cómo Nginx responde según la cabecera enviada.

- Se modificó el archivo hosts en Windows (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) asignando la IP local a www.horizonte.internal, portal.horizonte.internal y horizonte.internal.
- Se abrieron los sitios web y sus secciones desde el navegador de la PC para capturar las evidencias.

 Paso 5 — Simulación de Errores y Logs:

- Se probó el comando tail -f /var/log/nginx/horizonte-www.access.log para observar los registros de tráfico.
- Se provocaron errores de sintaxis en los archivos .conf omitiendo puntos y comas (;) para analizar el comportamiento del probador nginx -t.

Reflexión

• ¿Por qué siempre nginx -t antes de reload?

Porque es como pasarle un corrector de ortografía a la configuración antes de guardarla en vivo. Si cometo un error escribiendo, se me olvida un `;` o tipeo mal una palabra, el comando `nginx -t` me avisa del error de inmediato sin tumbar el servidor. Si hago un `reload` directo con un error, el sitio puede dejar de funcionar y mis usuarios se quedarían sin acceso.

• ¿Qué diferencia hay entre reload y restart?

La diferencia es cómo se aplica el cambio:

- *reload es suave: Nginx lee las nuevas configuraciones mientras sigue respondiendo a la gente que ya está en la página. No desconecta a nadie ni apaga el servidor, por eso es casi invisible para el usuario (cero tiempo de caída).*
- *restart es agresivo: apaga completamente Nginx por un momento, desconecta a los usuarios activos y lo vuelve a encender desde cero. Si hay mucha gente navegando, verán un error de conexión durante ese par de segundos.*